Резервуарная и спиновая динамика поляритонного конденсата

Коростелев Никита

Цель работы

Дополнение к отчёту о конденсации экситонных поляритонов.

В предыдущем отчёте «Динамика и пространственная структура экситон-поляритонных конденсатов при нерезонансной накачке» рассматривался скалярный поляритонный конденсат, связанный с одним резервуаром. Здесь модель последовательно расширяется: вводится неактивный резервуар, затем две круговые компоненты конденсата и когерентная связь между ними.

Рассматриваются три вопроса: как дополнительный резервуар изменяет переходный процесс; как поляризация накачки влияет на плотности спиновых компонент; при каких значениях связи плотности и разность фаз становятся постоянными во времени. Основные параметры прежней модели сохраняются. Логика выбора новых коэффициентов приведена в приложении А.

1 Активный и неактивный резервуары

1.1 Расширение скалярной модели

В прежней модели поле конденсата ψ и плотность резервуара n_R удовлетворяли уравнениям

$$\begin{gathered} i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-K\nabla^2 + g_C|\psi|^2 + g_R(n_R + \eta P_A) + \frac{i\hbar}{2}(Rn_R - \gamma_C)\right]\psi, \\ \frac{\partial n_R}{\partial t} = P_A - (\gamma_R + R|\psi|^2)n_R, \qquad K = \frac{\hbar^2}{2m}. \end{gathered} \tag{1}$$

Здесь P_A — скорость поступления частиц в резервуар. Обозначение отличается от прежнего P, чтобы далее различать внешнюю накачку и питание активного резервуара.

Слагаемое $g_R\eta P_A$ задаёт дополнительный энергетический сдвиг, который мгновенно следует за изменением накачки. Теперь этот вклад описывается через отдельную динамическую плотность n_I. Неактивный резервуар получает частицы от внешней накачки P_{in} и передаёт их активному резервуару n_A со скоростью Wn_I. Активный резервуар непосредственно обеспечивает стимулированное поступление частиц в конденсат:

$$\begin{gathered} i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-K\nabla^2 + g_C|\psi|^2 + g_A n_A + g_I n_I + \frac{i\hbar}{2}(Rn_A - \gamma_C)\right]\psi, \\ \frac{\partial n_A}{\partial t} = Wn_I - (\gamma_A + R|\psi|^2)n_A, \\ \frac{\partial n_I}{\partial t} = P_{\text{in}} - (\gamma_I + W)n_I. \end{gathered} \tag{2}$$

Оба резервуара сдвигают энергию конденсата. Прежнее слагаемое $g_R\eta P_A$ в уравнение (2) повторно не включается. Исходная скалярная модель и двухрезервуарное расширение опираются на работы [1, 2].

Для согласования моделей выбираются

$$g_A = g_R, \qquad \gamma_A = \gamma_R, \qquad P_{\text{in}} = \frac{\gamma_I + W}{W}P_A, \qquad \frac{g_I}{W} = g_R\eta. \tag{3}$$

При постоянной накачке $n_I^* = P_A/W$. Поэтому питание активного резервуара и дополнительный энергетический сдвиг совпадают с прежними значениями:

$$W n_I^* = P_A, \qquad g_I n_I^* = g_R \eta P_A.$$

Таким образом, сохраняются стационарные решения скалярной модели. В пространственно однородном случае сохраняется и порог

$$P_{\text{th}} = \frac{\gamma_C \gamma_A}{R} = 0.43333\ \mu\text{m}^{-2}\,\text{ps}^{-1}.$$

Это согласование не требует совпадения переходных процессов.

1.2 Отклик на включение и выключение накачки

Введём поток частиц в активный резервуар

$$Q_A = W n_I.$$

Из уравнений (2) и условий (3) следует

$$\tau_I \frac{dQ_A}{dt} = P_A - Q_A, \qquad \tau_I = \frac{1}{\gamma_I + W}.$$

Вместо мгновенного изменения питания активного резервуара возникает отклик с конечным временем τ_I. Для основного набора параметров $\tau_I = 9.63$ пс.

Сравнение проводится при $P_A = 1.5 P_{\text{th}}$, пустых начальных резервуарах и одинаковой слабой затравке конденсата. Обе модели выходят на плотность

$$n_C^* = \frac{P_A - P_{\text{th}}}{\gamma_C} = 1.19048\ \mu\text{m}^{-2}.$$

Однако рост конденсата в двухрезервуарной модели начинается позже. Первое достижение половины стационарной плотности происходит при 159.1 пс в прежней модели и при 188.0 пс в новой. Эта задержка определяется всем переходным процессом и не равна непосредственно τ_I.

После выключения накачки неактивный резервуар некоторое время продолжает питать активный. В прежней модели внешнее питание активного резервуара прекращается сразу, но уже накопленные в нём частицы также могут поступать в конденсат.

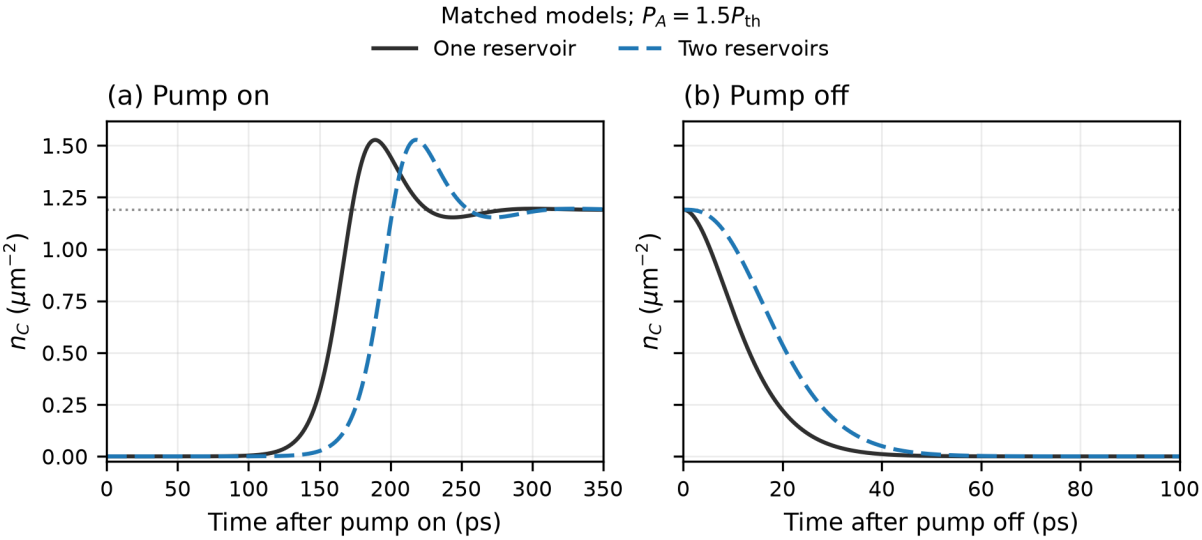


Рис. 1: Однородная плотность конденсата $n_C = |\psi|^2$ в моделях с одним и двумя резервуарами. **(a)** Рост после включения накачки $P_A = 1.5P_{\text{th}}$; горизонтальный пунктир — общая стационарная плотность $n_C^* = 1.19048$ μm^{-2}. **(b)** Затухание после выключения при $t_{\text{off}} = 1000$ пс; время отсчитывается от выключения. В обоих расчётах $n_C(0) = 10^{-4}$ μm^{-2}, резервуары первоначально пусты. Параметры приведены в приложении А.

2 Две спиновые компоненты конденсата

2.1 Уравнения модели

В круговом базисе конденсат описывается полями ψ_+ и ψ_-, соответствующими двум круговым поляризациям. Их плотности равны $n_\pm = |\psi_\pm|^2$. Для каждой компоненты вводятся активный и неактивный резервуары.

Используется система

$$\begin{gathered} i\hbar\frac{\partial\psi_\sigma}{\partial t} = \left[-K\nabla^2 + V_\sigma + \frac{i\hbar}{2}(Rn_{A\sigma} - \gamma_C)\right]\psi_\sigma - J\psi_{-\sigma}, \\ V_\sigma = \alpha_1 n_\sigma + \alpha_2 n_{-\sigma} + g_A n_{A\sigma} + g_I n_{I\sigma}, \\ \frac{\partial n_{A\sigma}}{\partial t} = W n_{I\sigma} - (\gamma_A + Rn_\sigma)n_{A\sigma} + \Gamma_{s,A}(n_{A,-\sigma} - n_{A\sigma}), \\ \frac{\partial n_{I\sigma}}{\partial t} = P_{\text{in},\sigma} - (\gamma_I + W)n_{I\sigma} + \Gamma_{s,I}(n_{I,-\sigma} - n_{I\sigma}), \qquad \sigma = \pm. \end{gathered} \tag{4}$$

Коэффициенты α_1 и α_2 задают энергетические сдвиги от поляритонов той же и противоположной поляризации. Слагаемые с Γ_s перераспределяют частицы между спиновыми компонентами резервуаров, сохраняя их суммарную плотность. Такая структура спиновой модели используется в работе [3].

В этой главе $J = 0$; когерентная связь рассматривается в разделе 3. Сдвиг от резервуара учитывается только для соответствующей круговой компоненты: перекрёстные резервуарные коэффициенты приняты равными нулю.

Все взаимодействия в (4) локальны. Связь различных пространственных точек возникает через кинетический оператор $-K\nabla^2$. Диффузия резервуаров в данной модели отсутствует.

2.2 Зависимость плотностей от поляризации накачки

Для однородной задачи зададим

$$P_{A,\pm} = sP_{\text{th}}(1 \pm \varepsilon), \qquad P_{\text{in},\pm} = \frac{\gamma_I + W}{W}P_{A,\pm}. \tag{5}$$

Здесь $P_{A,\pm}$ обозначает перенормированный параметр внешней накачки. Фактический поток частиц в каждый активный резервуар равен $Q_{A,\pm} = Wn_{I,\pm}$ и в общем случае отличается от $P_{A,\pm}$ из-за спиновой релаксации в неактивном резервуаре.

Параметр ε характеризует дисбаланс накачки двух компонент. При его изменении суммарная накачка $P_{A,+} + P_{A,-} = 2sP_{\text{th}}$ остаётся постоянной. Далее используется $s = 2$, то есть суммарная эффективная накачка равна $4P_{\text{th}}$.

При $J = 0$ и ненулевых стационарных плотностях обеих компонент условие баланса усиления и потерь даёт

$$n^*_{A,+} = n^*_{A,-} = \frac{\gamma_C}{R}.$$

Обозначив

$$D_I = \frac{\gamma_I + W}{\gamma_I + W + 2\Gamma_{s,I}},$$

получаем

$$n^*_{I,\pm} = \frac{sP_{\rm th}}{W}(1 \pm \varepsilon D_I),$$
$$n^*_{\pm} = \frac{\gamma_A}{R}\left[s(1 \pm \varepsilon D_I) - 1\right]. \tag{6}$$

Эти выражения применимы, когда обе полученные плотности положительны:

$$s(1 - |\varepsilon| D_I) > 1.$$

При выбранных параметрах $D_I = 0.34180$, и условие выполняется для всего рассматриваемого диапазона $-1 \le \varepsilon \le 1$.

Дисбаланс плотностей конденсата равен

$$z = \frac{n_+ - n_-}{n_+ + n_-} = \frac{s\varepsilon D_I}{s - 1}. \tag{7}$$

При $s = 2$ получаем $z = 0.68360\varepsilon$. Спиновое перераспределение в неактивном резервуаре уменьшает различие между потоками, питающими две компоненты. При этом активные резервуары имеют одинаковые стационарные плотности, а различие потоков проявляется в разных плотностях конденсата.

Численное интегрирование воспроизводит зависимости (6). Например, при $\varepsilon = 0.3$

$$n^*_+ = 2.86924, \qquad n^*_- = 1.89267\ \mu\mathrm{m}^{-2}, \qquad z = 0.20508.$$

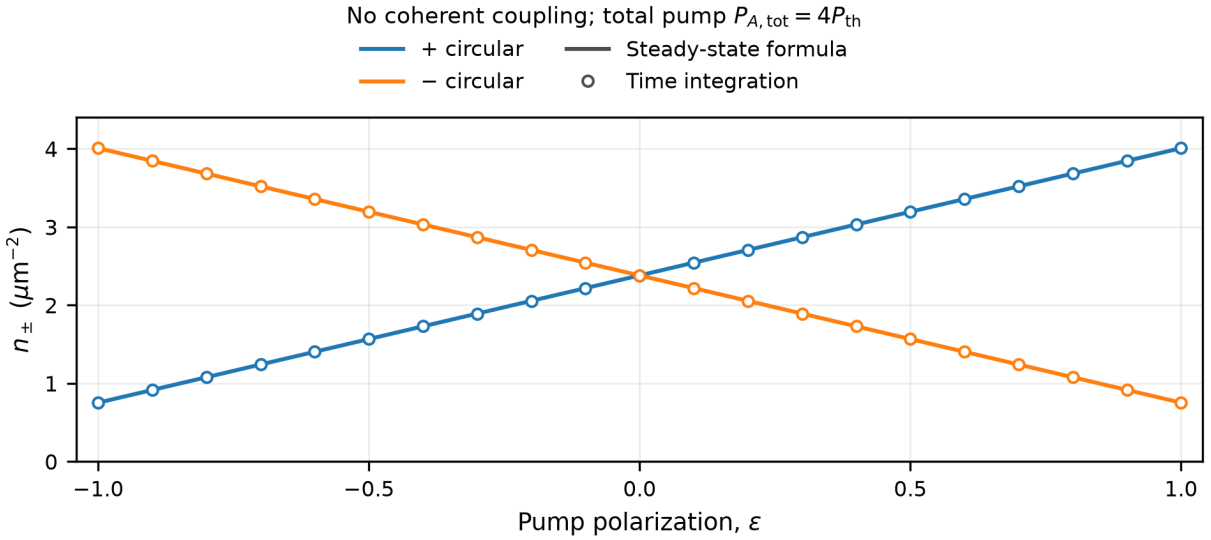


Рис. 2: Стационарные плотности круговых компонент n_+ и n_- в зависимости от дисбаланса накачки ε. Суммарная эффективная накачка фиксирована: $P_{A,+} + P_{A,-} = 4P_{\rm th}$; когерентная связь отсутствует, $J = 0$. Линии показывают аналитические зависимости (6), точки — результаты независимого интегрирования для 21 значения ε. Численные значения определены на интервале 1500–2000 пс. Для всех запусков используются одинаковые начальные плотности компонент и пустые резервуары.

2.3 Пространственные распределения при кольцевой накачке

Для перехода к пространственной задаче используется кольцевая накачка

$$P_{A,\pm}(r) = s_{\mathrm{ring}} P_{\mathrm{th}} (1 \pm \varepsilon) \exp\left[-\frac{(r - r_0)^2}{d^2} \right], \tag{8}$$

где $r_0 = 10$ мкм, $d = 2.5$ мкм и $s_{\mathrm{ring}} = 3.16875$. Сравниваются $\varepsilon = 0$ и 0.3 при $J = 0$.

При равной накачке её амплитуда для каждой компоненты совпадает с амплитудой скалярного кольцевого расчёта из прошлого отчёта. Суммарная пиковая накачка здесь равна $6.3375 P_{\mathrm{th}}$ и одинакова в обоих спиновых расчётах.

Начальные поля выбираются как

$$\psi_+(\mathbf{r}, 0) = \psi_-(\mathbf{r}, 0) = \frac{\psi_{\mathrm{seed}}(\mathbf{r})}{\sqrt{2}},$$

где ψ_{seed} — прежняя пространственная затравка из 24 плоских волн с огибающей в области накачки. Все резервуары первоначально пусты.

Действие дисбаланса накачки оценивается по картам на общей абсолютной цветовой шкале и интегральным величинам

$$N_\pm = \int n_\pm(\mathbf{r})\, d^2 r, \qquad Z = \frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-}.$$

Однородную формулу (7) нельзя непосредственно переносить на эту задачу: пространственный перенос и неоднородность резервуаров учитываются явно.

Карты на рис. 3 соответствуют общему времени $t = 2300$ пс. Интегральные величины вычислены по всей области 256×256 мкм.

ε	N_+	N_-	Z	Установление
0	305.8816	305.8816	0.00000	да
0.3	440.2656	169.6108	0.44379	да

Обе компоненты и соответствующие резервуары прошли проверку установления на двух последовательных окнах по 100 пс. При симметричной накачке и одинаковых начальных полях плотности компонент совпадают. Это контроль симметричной подготовки, а не доказательство выбора равных плотностей из любых начальных условий. При $\varepsilon = 0.3$ дисбаланс накачки прежде всего меняет населённости компонент: $Z = 0.44379$. Пространственные профили остаются близкими, но не совпадают. Их относительное различие после нормировки каждого на соответствующую населённость определяется как

$$\widehat{n}_\sigma = \frac{n_\sigma}{N_\sigma}, \qquad \|f\|_{2,h} = \left(\Delta x\, \Delta y \sum_{i,j} |f_{ij}|^2 \right)^{1/2},$$

$$\delta_{\mathrm{shape}} = \frac{\|\widehat{n}_+ - \widehat{n}_-\|_{2,h}}{\|\widehat{n}_+\|_{2,h}} = 5.55\%.$$

Норма вычисляется по всем узлам области 256×256 мкм без сдвига и поворота. В знаменателе стоит норма нормированного профиля компоненты $+$. На рис. 3 показаны абсолютные плотности; нормировка используется только для сравнения формы.

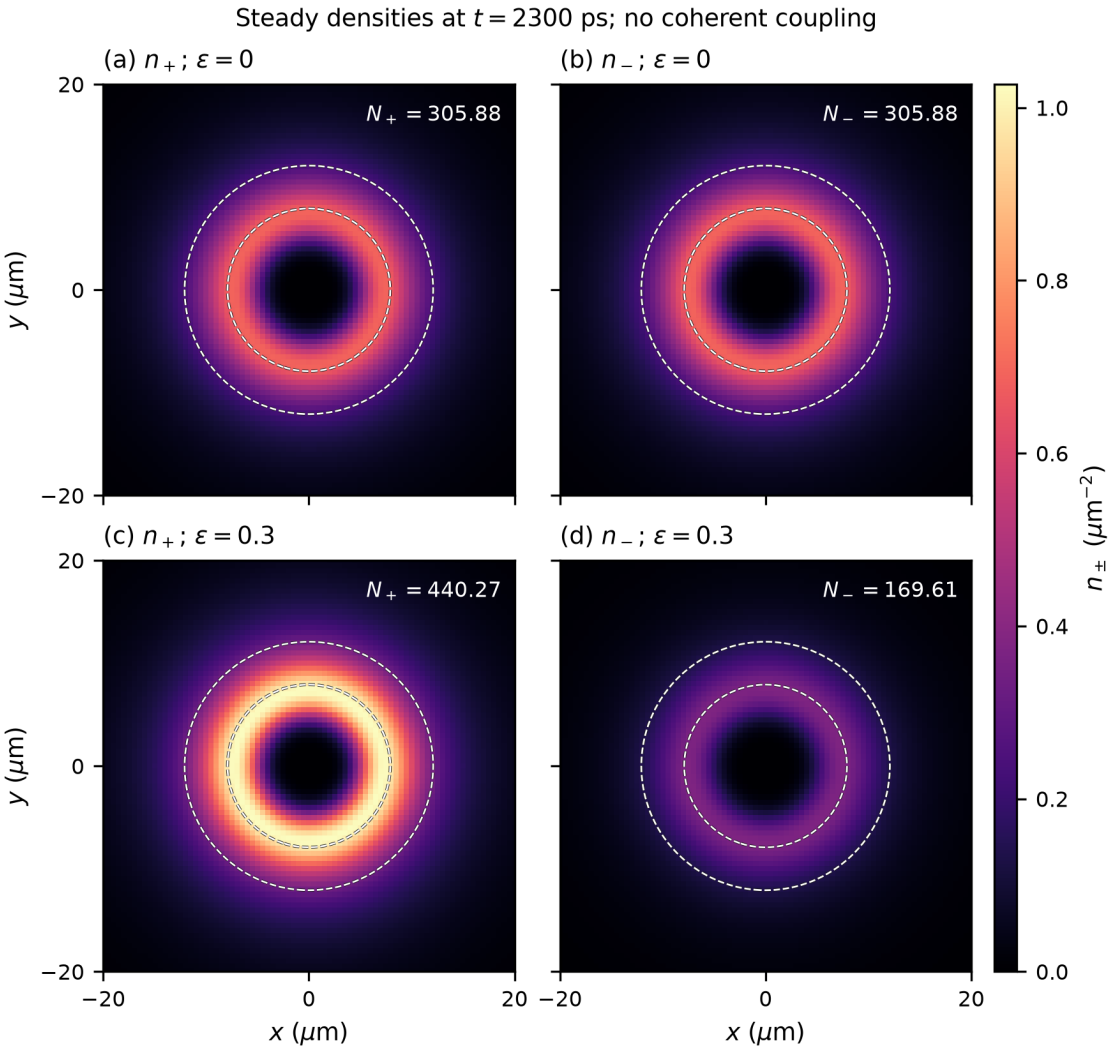


Рис. 3: Пространственные плотности круговых компонент при кольцевой накачке, $J = 0$ и $t = 2300$ пс. Верхний ряд соответствует $\varepsilon = 0$, нижний — $\varepsilon = 0.3$; левый столбец показывает $n_+(x, y)$, правый — $n_-(x, y)$. Все карты приведены на общей абсолютной цветовой шкале в μm^{-2}. Пунктир обозначает контуры половины максимума накачки. Показана центральная область $|x|, |y| \leq 20$ мкм; населённости $N_\pm$, подписанные на картах, и поляризация Z, приведённая в тексте, вычислены по всей расчётной области. Параметры кольца: $r_0 = 10$ мкм, $d = 2.5$ мкм, $s_{\text{ring}} = 3.16875$. Интегральные населённости и статус установления приводятся в тексте.

3 Внутренняя джозефсоновская динамика в 0D-модели

В этой главе рассматривается пространственно однородный (0D) предел уравнения (4). Поля конденсата, плотности резервуаров и скорости накачки не зависят от пространственных координат, поэтому кинетические члены обращаются в нуль. Рисунки 4–6 получены из отдельных однородных расчётов и не описывают пространственную динамику кольцевого конденсата на рис. 3.

3.1 Когерентная связь и обмен частицами

В этой главе в уравнении (4) сохраняется член $-J\psi_{-\sigma}$. Он описывает когерентную связь двух круговых компонент одного конденсата. При равных диагональных энергиях соответствующее расщепление двух линейно поляризованных состояний составляет $2J$.

Здесь J не зависит от волнового вектора. Поэтому для рассматриваемой внутренней джозефсоновской динамики не требуется вводить зависящее от импульса TE–TM-расщепление. Некогерентная накачка задаёт поступление частиц через резервуары; относительная фаза формируется в динамике связанных полей. Внутренняя джозефсоновская связь при нерезонансной накачке рассматривается, в частности, в работе [4].

Две компоненты с круговой поляризацией записываются в виде

$$\psi_{\pm}(t) = \sqrt{n_{\pm}(t)}\, e^{i\phi_{\pm}(t)}.$$

Их относительная фаза равна

$$\theta(t) = \phi_{+}(t) - \phi_{-}(t).$$

Здесь постоянная относительная фаза означает, что θ не меняется во времени. Отдельные фазы могут продолжать изменяться, но с одинаковой скоростью. Их разность не обязана быть нулевой. Пространственная однородность предполагается в 0D-модели; она не является результатом расчёта фазовой синхронизации.

Поток между компонентами равен

$$I_J = \frac{2J}{\hbar}\,\mathrm{Im}(\psi_{-}^{*}\psi_{+}) = \frac{2J}{\hbar}\sqrt{n_{+}n_{-}}\,\sin\theta. \tag{9}$$

При таком определении положительный I_J означает поступление частиц в компоненту $+$:

$$\begin{aligned} \dot{n}_{+} &= (Rn_{A,+} - \gamma_C)n_{+} + I_J, \\ \dot{n}_{-} &= (Rn_{A,-} - \gamma_C)n_{-} - I_J. \end{aligned} \tag{10}$$

Относительная фаза удовлетворяет уравнению

$$\dot{\theta} = -\frac{V_{+} - V_{-}}{\hbar} - \frac{2J}{\hbar}\frac{z}{\sqrt{1-z^2}}\cos\theta. \tag{11}$$

Различие энергетических сдвигов вызывает набег относительной фазы. Связь J одновременно влияет на фазу и перераспределяет частицы, изменяя плотности и сами энергетические сдвиги.

3.2 Три наблюдаемых режима

Расчёты выполняются при $s = 2$, $\varepsilon = 0.3$ и одинаковых начальных условиях. Рассматриваются три значения связи:

- $J = 5$ мкэВ: плотности периодически изменяются, относительная фаза продолжает накапливаться;
- $J = 6.5$ мкэВ: плотности сохраняют колебания, но относительная фаза колеблется в ограниченном диапазоне;
- $J = 10$ мкэВ: плотности и относительная фаза становятся постоянными во времени.

Следовательно, прекращение среднего набега относительной фазы ещё не означает прекращения колебаний плотности.

При $J = 10$ мкэВ стационарный обменный поток составляет

$$I_J \simeq 0.01477\ \mu\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{ps}^{-1}.$$

Он компенсирует различие между поступлением и потерями частиц в двух компонентах. Поэтому постоянная относительная фаза допускает ненулевой обменный поток. Сами комплексные поля при этом продолжают вращаться с общей частотой.

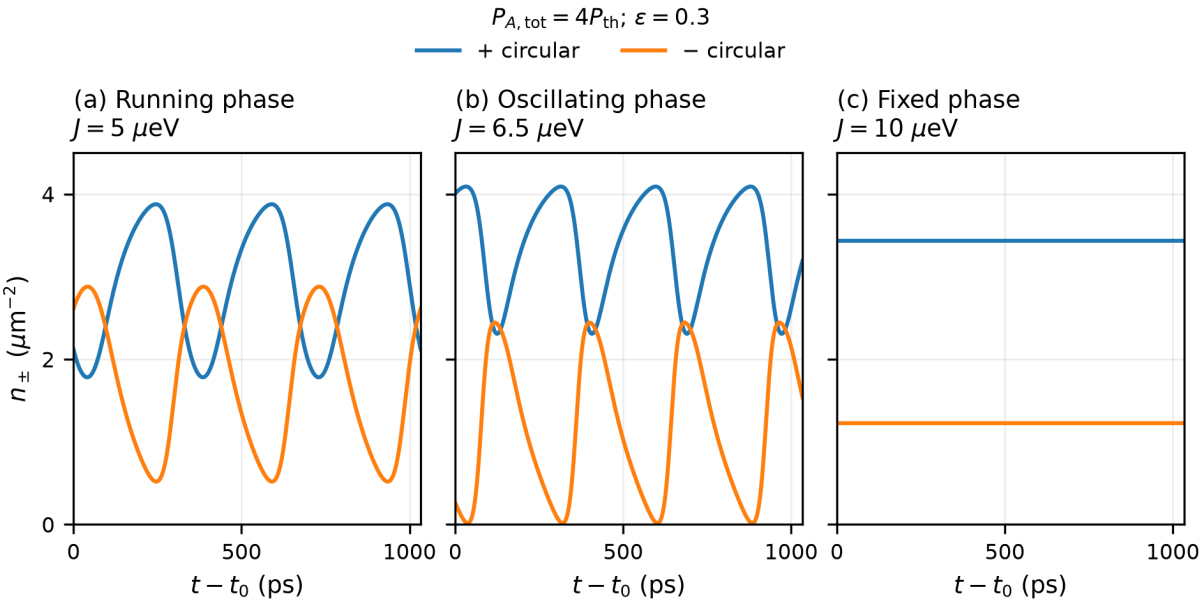


Рис. 4: Пространственно однородные плотности конденсата $n_+(t)$ и $n_-(t)$ при трёх значениях когерентной связи: **(a)** $J = 5$, **(b)** 6.5, **(c)** 10 мкэВ. Во всех случаях $s = 2$, $\varepsilon = 0.3$; начальные условия одинаковы. Показаны поздние интервалы после проверки характера установившегося движения. По горизонтали отложено $\tau = t - t_0$; во всех панелях $t_0 = 16966.5$ пс, конец интервала — 18000 пс. Продолжительность показанных интервалов и шкала плотности одинаковы.

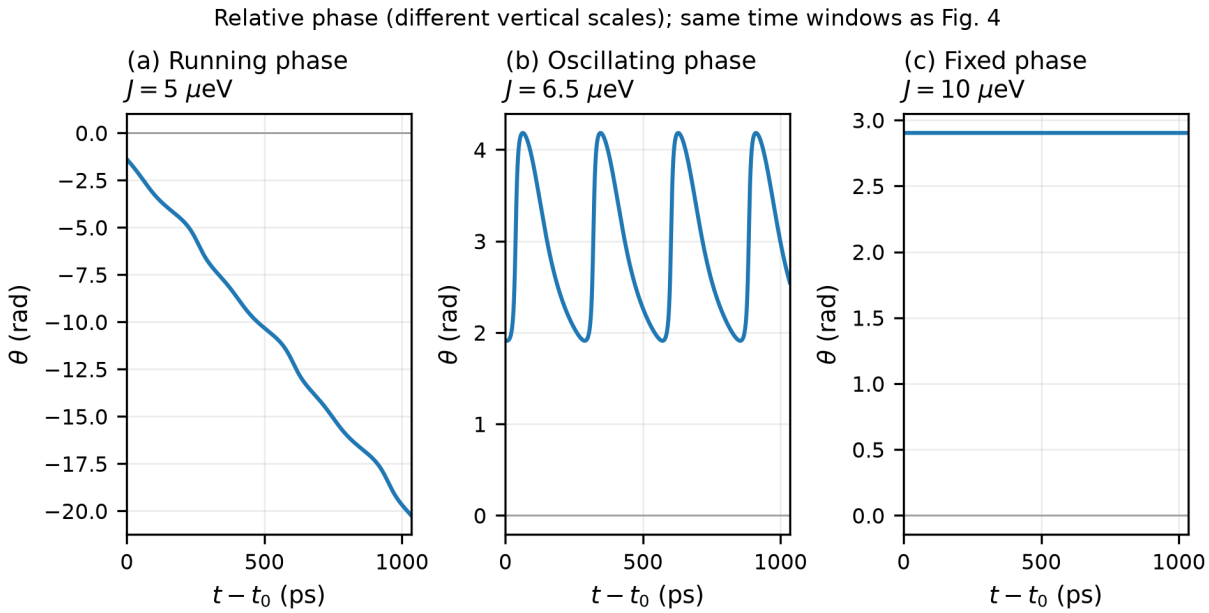


Рис. 5: Относительная фаза $\theta(t)$ между двумя компонентами с круговой поляризацией в однородной модели для тех же траекторий и временных интервалов, что на рис. 4. Панели соответствуют $J = 5,\ 6.5,\ 10$ мкэВ. При слабой связи наблюдается непрерывный набег фазы, при промежуточной — ограниченные фазовые колебания, при сильной — постоянная во времени относительная фаза. Фаза развёрнута непрерывно; для размещения кривых допускается только сдвиг на целое число 2π, сохраняющий её физическое значение по модулю 2π.

3.3 Переход к постоянным плотностям и относительной фазе

Для характеристики зависимости от J используются две величины:

$$A_z = \frac{\max z - \min z}{2}, \qquad \Delta\overline{\omega} = \overline{\omega_+ - \omega_-} = -\dot{\overline{\theta}}. \tag{12}$$

Первая величина — амплитуда колебаний дисбаланса. Для второй принимается соглашение $\omega_\sigma = -\arg\dot{\psi}_\sigma$. При периодическом движении

$$\Delta\overline{\omega} = -\left\langle \frac{\theta(t+T) - \theta(t)}{T} \right\rangle_t,$$

где T — период, а усреднение проводится внутри проверенного позднего окна. Для стационарных и несвязанных компонент берётся отрицательный наклон относительной фазы.

Средний набег фазы исчезает около $J = 6.4$ мкэВ, но плотности продолжают колебаться. Переход к постоянным плотностям и относительной фазе находится между рассчитанными точками 6.84 и 6.86 мкэВ.

При $J = 6.38$ и 6.40 мкэВ одна компонента на части периода слишком слаба для определения фазы. Периодичность плотностей подтверждена, но $\Delta\overline{\omega}$ этим точкам не приписывается.

Это смена режима существующего конденсата; её положение зависит от накачки, параметров и подготовки. Все точки запущены независимо из одинакового начального состояния. Полученная зависимость не является полной картой возможных состояний.

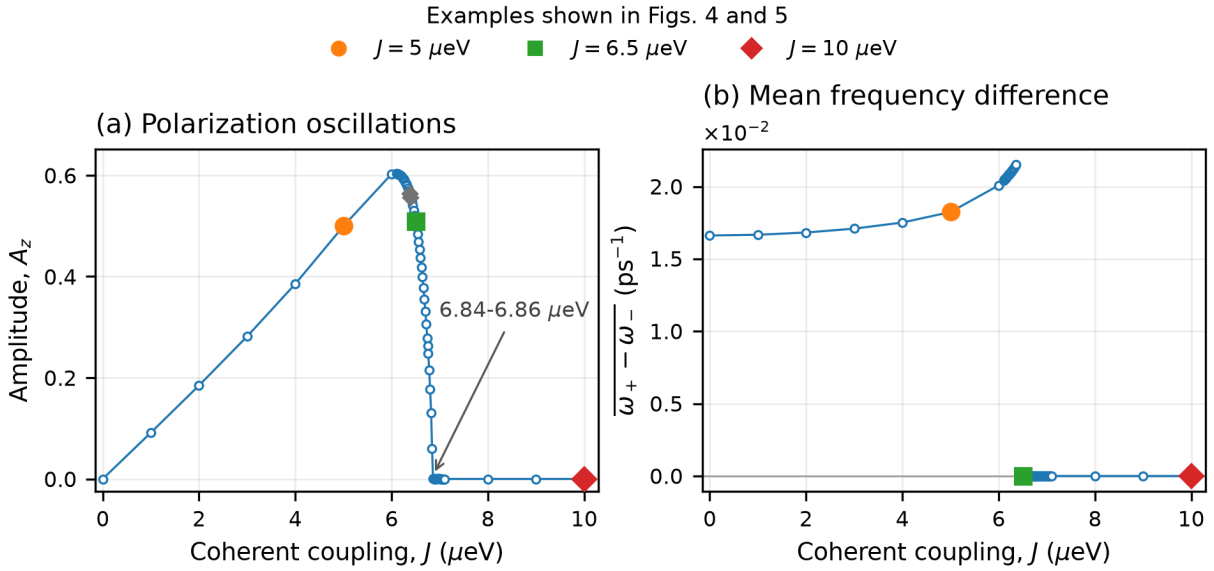


Рис. 6: Смена динамического режима в однородной модели при увеличении связи J; $s = 2$, $\varepsilon = 0.3$. **(a)** Амплитуда колебаний дисбаланса A_z. **(b)** Разность средних частот $\Delta\overline{\omega}$, в ps^{-1}. Каждая точка — независимый старт с одинаковыми начальными условиями после проверки завершения перехода. Частоты определяются по изменению фазы за полный период с обратным знаком. Серые ромбы при $J = 6.38$ и 6.40 мкэВ обозначают циклы с ненадёжной фазой из-за малой плотности компоненты; пропуски частоты не означают нуль. Цветом отмечены $J = 5,\ 6.5,\ 10$ мкэВ с рис. 4 и 5. Стрелкой подписан интервал 6.84–6.86 мкэВ, где прекращается первый плотностный цикл.

A Выбор и согласование параметров

A.1 Параметры прежней модели

Базовые коэффициенты сохраняются из предыдущего отчёта, использовавшего модель Alyatkin et al. [1]. В частности, R является параметром моделирования, а соотношение $g_R = 2g_C$ принято в этой модели. Перенос этих значений обеспечивает последовательность сравнения, но не означает, что все коэффициенты независимо измерены для рассматриваемой структуры.

Величина	Значение
$\hbar$	$0.658212\ \mathrm{meV\,ps}$
m/m_e	5.63×10^{-5}
$K = \hbar^2/(2m)$	$0.676729\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$
$g_C = \alpha_1$	$0.0024\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$
$g_R = g_A$	$0.0048\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$
R	$0.021\ \mu\mathrm{m}^2\,\mathrm{ps}^{-1}$
γ_C	$0.182\ \mathrm{ps}^{-1}$
$\gamma_R = \gamma_A$	$0.050\ \mathrm{ps}^{-1}$
η	$9.8\ \mathrm{ps}$

Все n имеют размерность $\mu\mathrm{m}^{-2}$, а скорости накачки — $\mu\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{ps}^{-1}$.

A.2 Неактивный резервуар

Условие согласования $g_I/W = g_R\eta$ определяет отношение двух новых коэффициентов, но не задаёт их по отдельности. В основном наборе дополнительно принимается $g_I = g_R$. Тогда

$$W = \frac{1}{\eta} = 0.102041\ \mathrm{ps}^{-1}.$$

Для собственных потерь неактивного резервуара используется ориентир $\gamma_I = 1/550\ \mathrm{ps}^{-1}$ из модели Gnusov et al. [2]. Остальные параметры этой работы целиком не переносятся: γ_A сохраняется из прежнего отчёта, а W определяется указанным согласованием.

Итоговые значения:

$$g_I = 0.0048\ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2, \qquad \tau_I = \frac{1}{\gamma_I + W} = 9.62844\ \mathrm{ps},$$

$$P_{\mathrm{in}} = 1.01782 P_A.$$

Время 550 пс характеризует потери частиц без учёта перехода в активный резервуар. Отклик неактивного резервуара определяется суммой скоростей потерь и перехода, поэтому составляет около 9.63 пс.

A.3 Спиновые коэффициенты

Для взаимодействия поляритонов одинаковой поляризации сохраняется $\alpha_1 = g_C$. Для противоположных поляризаций принимается

$$\alpha_2 = -0.1\alpha_1 = -0.00024 \text{ meV}\,\mu\text{m}^2.$$

Отношение -0.1 соответствует модельному выбору в работе Askitopoulos et al. [4]. Скорости спинового перераспределения выбираются равными

$$\Gamma_{s,A} = \Gamma_{s,I} = 0.1 \text{ ps}^{-1},$$

с опорой на масштаб, использованный Gnusov et al. [3]. Эти значения служат фиксированными параметрами расширения; они не представлены как результаты измерения нашей структуры.

При записи обменного члена в форме $\Gamma_s(n_{-\sigma} - n_\sigma)$ разность населённостей из-за одного только обмена затухает со скоростью $2\Gamma_s$. Соответствующее время равно 5 пс.

Система (4) точно переходит в скалярную модель с двумя резервуарами (2), если $J = \Gamma_{s,A} = \Gamma_{s,I} = 0$, а накачка, поле конденсата и обе плотности резервуаров компоненты — равны нулю. Нулевые поля и плотности резервуаров задаются в начальный момент и затем остаются нулевыми. Условия согласования (3) сохраняют стационарные решения прежней однорезервуарной модели, но не произвольные переходные процессы. При основных ненулевых Γ_s резервуары перераспределяют частицы между поляризациями.

A.4 Масштаб когерентной связи

Опорное значение $J = 0.010$ мэВ соответствует линейному поляризационному расщеплению $2J = 20$ мкэВ. Расщепления порядка 15–20 мкэВ измерялись Paraïso et al. [5] в другой микрорезонаторной структуре. Здесь этот результат используется как ориентир масштаба, а зависимость от J исследуется отдельно.

Таким образом, новые коэффициенты образуют согласованное феноменологическое расширение прежней модели. Расчёты не заявляются как количественное воспроизведение одного конкретного эксперимента.

B Численный метод и проверки

В однородных расчётах пространственные производные опускаются, но сохраняется размерность двумерной плотности. Поля и резервуары интегрируются совместно методом DOP853 с относительным допуском 2×10^{-11} и абсолютным 2×10^{-13}. Для спиновых серий начальные условия имеют вид

$$\psi_{\pm}(0) = \sqrt{5 \times 10^{-5}}\, e^{\pm 0.1 i}, \qquad n_{A,\pm}(0) = n_{I,\pm}(0) = 0.$$

Стационарные значения при $J = 0$ проверены по формулам (6). Для колебательных режимов проверяются повторяемость плотностей и поляризационного состояния, период и сохранение амплитуды при увеличении времени расчёта. Выбранные точки дополнительно пересчитаны с более строгими параметрами интегрирования.

Для пространственной серии используется периодическая область 256×256 мкм, сетка 512×512 и шаг $\Delta t = 0.025$ пс. Хранятся два комплексных поля и четыре вещественные плотности резервуаров; $n_{\pm}$ вычисляются как $|\psi_{\pm}|^2$.

Один шаг состоит из кинетического полушага для обоих полей, совместного локального шага RK4 и второго кинетического полушага. Полная схема расщепления имеет второй порядок точности по времени. В пространстве Фурье кинетический полушаг выполняется умножением на

$$\exp\left[-\frac{iK(k_x^2 + k_y^2)\Delta t}{2\hbar}\right].$$

Все четыре пространственных расчёта достигли 2300 пс. Оба последних окна 2100–2200 и 2200–2300 пс проходят критерии установления: для каждой населённости конденсата и резервуаров размах и дрейф между средними по половинам окна, отнесённые к среднему модулю за окно, менее 0.5%; для каждой карты плотности конденсата и резервуаров относительное L2-изменение от начала окна менее 1%, с проверкой через 5 пс. При $J = 0$ условие на относительную фазу не накладывается.

Для $\varepsilon = 0.3$ выполнены независимые повторы с половинным временным шагом и грубой пространственной сеткой. Относительные ошибки определяются как

$$\delta N_\sigma = \frac{|N_\sigma^{(c)} - N_\sigma^{(\mathrm{ref})}|}{|N_\sigma^{(\mathrm{ref})}|},$$

$$\delta_2(n_\sigma) = \frac{\|n_\sigma^{(c)} - \mathcal{S} n_\sigma^{(\mathrm{ref})}\|_{2,h_c}}{\|\mathcal{S} n_\sigma^{(\mathrm{ref})}\|_{2,h_c}}.$$

Здесь ref — основной расчёт на 512^2 с шагом 0.025 пс, c — контроль. Оператор $\mathcal{S}$ выбирает узлы контрольной сетки из эталона и тождественен при сравнении шагов. Норма охватывает всю область на сетке контроля. В таблице приведены $100\delta N_\sigma$ и $100\delta_2(n_\sigma)$ при общем конечном времени, то есть ошибки в процентах.

Контроль	δN_+	δN_-	$\delta_2(n_+)$	$\delta_2(n_-)$	Статус
Сетка 256^2	9.67×10^{-7}	6.03×10^{-7}	3.27×10^{-5}	2.95×10^{-5}	PASS
Шаг 0.0125 пс	1.40×10^{-3}	1.76×10^{-3}	1.30×10^{-3}	1.68×10^{-3}	PASS

Обе ошибки должны быть менее 1% для каждой компоненты. Поворот и подгонка амплитуды не применяются. Максимальные относительные значения по четырём расчётам: невязка общего баланса 1.18×10^{-12}, краевой вес 3.05×10^{-7}, высокочастотный вес 2.59×10^{-10}. Пороговые значения: 10^{-3}, 10^{-4} и 10^{-6} соответственно. Итоговая оценка новой пространственной серии: **PASS**.

Список литературы

[1] S. Alyatkin et al. Antiferromagnetic Ising model in a triangular vortex lattice of quantum fluids of light. *Science Advances* **10**(34), eadj1589 (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adj1589

[2] I. Gnusov et al. Quantum vortex formation in the "rotating bucket" experiment with polariton condensates. *Science Advances* **9**(4), eadd1299 (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.add1299

[3] I. Gnusov et al. Optical orientation, polarization pinning, and depolarization dynamics in optically confined polariton condensates. *Physical Review B* **102**, 125419 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125419

[4] A. Askitopoulos et al. Nonresonant optical control of a spinor polariton condensate. *Physical Review B* **93**, 205307 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.205307

[5] T. K. Paraïso et al. Multistability of a coherent spin ensemble in a semiconductor microcavity. *Nature Materials* **9**, 655–660 (2010). https://doi.org/10.1038/nmat2787